

IST 268-01

İKİ KİTLE HİPOTEZ TESTLERİ

Doç.Dr. Özge KARADAĞ ATAŞ

İKİ KİTLE DURUMU

Hipotez Testleri, iki kitle için aynı tek kitlede olduğu gibi ORTALAMA, VARYANS VE ORAN parametreleri üzerinden çalışılacaktır. Ancak iki kitle olması durumunda bu parametreler için

ORTALAMA → İKİ ORTALAMA ARASI FARK

VARYANS → İKİ VARYANSIN ORANI

ORAN → İKİ ORAN ARASI FARK

olarak incelenecektir.

İKİ KİTLE DURUMU

İki Kitle Söz Konusu Olduğunda

BAĞIMLI

BAĞIMSIZ

İKİ KİTLE DURUMU

İki kitle(Grup-Örneklem) Ort. Karşılaştırılması



Bağımsız

1-Kitle Varyansları Biliniyor

Z-test istatistiği

2-Kitle Varyansları Bilinmiyor

I- Örn.genişlikleri ≥ 30 (z-test ist.)

II- Örn.genişlikleri < 30 (Kitle var.eşit-farklı? ve t-test ist)



Bağımlı

$n \geq 30$ Z-test ist.

$n < 30$ t-test ist.

NORMAL DAĞILIMA SAHİP BAĞIMSIZ İKİ KİTLE ORTALAMASI FARKI ($\mu_1 - \mu_2$) İÇİN HİPOTEZ TESTLERİ

A. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilindiği Durum

B1. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve n'ler > 30 Olduğu Durum

B2.1 Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve n'ler ≤ 30 Olduğu Durum ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$)

B2.2 Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve n'ler ≤ 30 Olduğu Durum ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$)

A. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilindiği Durum

Sırasıyla $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ve $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ dağılımlarına sahip iki kitleden n_1 ve n_2 birimlik bağımsız rasgele örneklemeler alınsın (n_1 ve n_2 eşit olmak zorunda değildir). Bu durumda $\bar{x}_1 \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1})$ ve $\bar{x}_2 \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$ olduğu söylenebilir ve bağımsız örneklemeler için $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \left(\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)\right)$ olarak ifade edilir. Aralık tahmini ve hipotez testlerinde z dağılımından yararlanılır.

$$z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

A. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilindiği Durum

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$$

şeklindedir.

$$H_s: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$$

Genellikle $\delta = 0$ 'dır ve hipotez $\mu_1 = \mu_2$ (" μ_1 ile μ_2 arasında fark yoktur")

$$|z_{Hesap}| > z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$$

$$H_s: \mu_1 - \mu_2 > \delta$$

$$z_{Hesap} > z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$$

$$H_s: \mu_1 - \mu_2 < \delta$$

$$z_{Hesap} < -z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Test İstatistiği

$$z_{Hesap} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Çizelge 6.5.1. Kitle varyanslarının bilindiği durumda bağımsız iki kitle ortalamasının farkının hipotez testi

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \mu_0$$

$$H_S : \mu_1 - \mu_2 < \mu_0$$

$z_H < -z_\alpha$ ise H_0
reddedilir.

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \mu_0$$

$$H_S : \mu_1 - \mu_2 > \mu_0$$

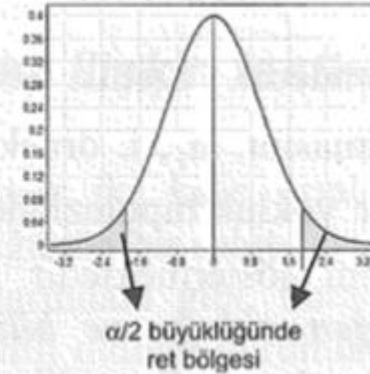
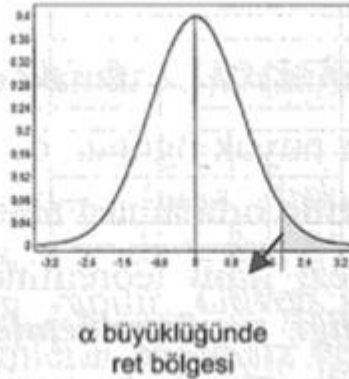
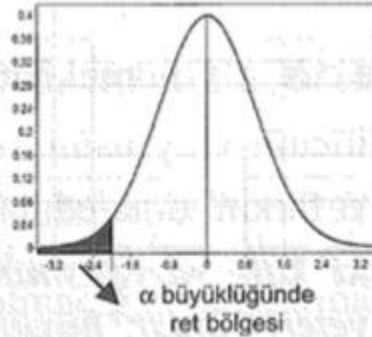
$z_H > z_\alpha$ ise H_0
reddedilir.

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \mu_0$$

$$H_S : \mu_1 - \mu_2 \neq \mu_0$$

$|z_H| > z_{\alpha/2}$ ise H_0
reddedilir.

Red Bölgeleri:



A. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilindiği Durum

NOT: Dağılımın normal dağılım olduğu bilgisi olmadığında Merkezi Limit Teoremi (MLT), örneklem büyüklüğü yeterince büyük olduğunda, örneklem ortalamalarının dağılımının normal kabul edilebileceğini söyler. Bu durumda dağılımlar normal olmasa bile, örneklem yeterince büyük ise ($n > 30$) yukarıda verilen güven aralığı ve hipotez testleri kullanılır.

Örnek: $N(\mu_1, 0,40)$, $N(\mu_2, 0,40)$ dağılımlarına sahip iki kitleden $n_1=12$ ve $n_2=8$ birimlik iki örneklem alınıyor ve örneklem ortalamaları sırasıyla 1,20 ve 1,15 bulunuyor. Ortalamalar arasındaki farkın önemli olup olmadığını $\alpha = 0,01$ ile test ediniz.

Çözüm: Dağılım normal, varyanslar biliniyor.

$$\delta = 0 \quad \alpha = 0,01$$

$$\begin{aligned} H_0 : \mu_1 - \mu_2 &= 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 &\neq 0 \end{aligned} \quad Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{(1,20 - 1,15) - 0}{\sqrt{\frac{0,40}{12} + \frac{0,40}{8}}} \cong 0,2$$

$$Z_{\alpha/2} = Z_{0,005} = 2,58 \quad |Z| = 0,2 < Z_{\alpha/2} = 2,58 \Rightarrow H_0 \text{ kabul.}$$

Yorum: Kitle ortalamaları arasında farkın önemsiz olduğu %1 yanılma düzeyinde (%99 güven düzeyinde) söylenebilir.

Örnek 6.5.1. Otomotiv sektöründe tedarikçilerden aldığı ürünleri birleştirerek son ürün çıkaran bir firmada parça birleştirmek için cıvata sıkılan iki makine bir seri üretim bandında çalışmaktadır. Bu makineler iki homojen vidayı aynı anda ve aynı torkta sıkmalıdır. Bu makinelerin doğru çalışıp çalışmadığının kontrolü için yapılan bir kalite kontrol çalışmasında aynı gün içinde iki makinenin sıktığı 45'er vida rasgele olarak seçilmiş ve vidaların sıkılma torkları ölçülmüştür. Alınan iki örneklemden elde edilen ortalama torklar birinci örneklem için 24.8 Nm ve ikinci örneklem için 25.2 Nm'dir. Makinelerin sıkma torklarının örneklem varyansları ise sırasıyla 0.98 ve 0.97 olarak bulunmuştur. Bu makinelerin ortalama sıkma torklarının eşit olup olmadığını 0.05 anlamlılık düzeyinde araştıralım.

İlk olarak varyansların homojenliği denetlenmelidir. Bunun için kurulacak hipotezler,

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_S : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

biçimindedir. $\alpha = 0.05$ alındığında

$f_{n_2-1; n_1-1; \alpha/2} = f_{44; 44; 0.025} = 1.8197$ ve $f_{n_2-1; n_1-1; 1-(\alpha/2)} = f_{44; 44; 0.975} = 0.5495$ olarak elde edilir. Eşitlik (6.7)'den test istatistiğinin değeri,

$$F_H = \frac{0.98}{0.97} = 1.0103$$

olarak elde edilir. $0.5495 < 1.0103 < 1.8197$ olduğundan H_0 , 0.05 anlamlılık düzeyinde reddedilemez. Bu durumda, makinelerin sıkma torklarının varyanslarının homojen olduğu %95 güven düzeyinde söylenebilir.

Ortalama sıkma torklarına ilişkin iddia için kurulan hipotezler,

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_S : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad H_S : \mu_1 \neq \mu_2$$

Ortalama sıkma torklarına ilişkin iddia için kurulan hipotezler,

$$\begin{array}{ll} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 & \Rightarrow H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_S : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 & \Rightarrow H_S : \mu_1 \neq \mu_2 \end{array}$$

biçimindedir. $\alpha = 0.05$ için reddetme kriteri, $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$ olarak alınır. Eşitlik (6.8)'den test istatistiğinin değeri,

$$z_H = \frac{24.8 - 25.2 - 0}{\sqrt{\frac{0.98}{45} + \frac{0.97}{45}}} = -1.9215$$

olarak elde edilir. $|z_H| < z_{\alpha/2}$ olduğundan H_0 , 0.05 anlamlılık düzeyinde reddedilemez.

B1. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve n'ler > 30 Olduğu Durum

Kite varyanslarının bilinmediği durumda örneklemeler yeterinde büyük olduğunda aralık tahmini ve hipotez testlerinde z dağılımından yararlanılır.

$$z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

B1. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve n'ler > 30 Olduğu Durum

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$$

şeklindedir.

$$H_s: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$$

Genellikle $\delta = 0$ 'dır ve hipotez $\mu_1 = \mu_2$ (" μ_1 ile μ_2 arasında fark yoktur")

$$|z_{Hesap}| > z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$$

$$H_s: \mu_1 - \mu_2 > \delta$$

$$z_{Hesap} > z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$$

$$H_s: \mu_1 - \mu_2 < \delta$$

$$z_{Hesap} < -z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Test İstatistiği

$$z_{Hesap} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

B1. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve n'ler > 30 Olduğu Durum

NOT: Dağılımın normal dağılım olduğu bilgisi olmadığında Merkezi Limit Teoremi (MLT), örneklem büyüklüğü yeterince büyük olduğunda, örneklem ortalamalarının dağılımının normal kabul edilebileceğini söyler. Bu durumda dağılımlar normal olmasa bile, örneklem yeterince büyük ise ($n > 30$) yukarıda verilen güven aralığı ve hipotez testleri kullanılır.

B2. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği ve n'ler ≤ 30 Olduğu Durum

Öncelikle Varyans Homojenliği Test edilmelidir.

Varyansların HOMOJEN OLMA durumuna göre hesaplanacak güven aralıklarının formülleri değişecektir.

Her iki durumda da t test istatistiği kullanılır.

VARYANSLARIN HOMOJENLİĞİ TESTİ

Sırasıyla $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ve $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ dağılımlarına sahip iki kitleden n_1 ve n_2 birimlik rasgele örneklemeler alınsın ve örneklem ortalama ve varyansları sırasıyla $\bar{x}_1, s_1^2$ ve $\bar{x}_2, s_2^2$ ile gösterilsin. Bu durumda iki kitle varyansı oranına ilişkin hipotez testlerinde F dağılımından yararlanılır.

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{n_1-1; n_2-1} \quad \left(s_1^2 > s_2^2 \right)$$

VARYANSLARIN HOMOJENLİĞİ TESTİ

- Hipotezler:

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_a : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

$$s_1^2 > s_2^2$$

$$F_H = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

(varyansı büyük olan paya yazılır)

$$F_H > F_{\alpha/2}$$

ise H_0 red edilir.

Burada $n_1 - 1$ (pay) ve $n_2 - 1$ (payda)
serbestlik dereceli F dağılımı kullanılır

B2.1.Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Ve n'ler ≤ 30 Olduğu Durum ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$)

Kitle varyanslarının bilinmediği durumda sırasıyla $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ve $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ dağılımlarına sahip iki kitleden n_1 ve n_2 birimlik bağımsız rasgele örneklemeler alınsın ve kitle varyanslarının **homojen** olduğu ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$) varsayılın. **Kitle varyanslarının homojenliği, iki kitle varyansı oranına ilişkin hipotez testleri başlığı altında ilerleyen bölümlerde incelenecektir.** Örneklem yeterinde büyük olmadığında aralık tahmini ve hipotez testlerinde t dağılımından yararlanılır.

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2}$$

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

B2.1.Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Ve n'ler ≤ 30 Olduğu Durum ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$)

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$
şeklindedir.

$H_s: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

Genellikle $\delta = 0$ 'dır ve hipotez $\mu_1 = \mu_2$ ("μ₁ ile μ₂ arasında fark yoktur")

$$|t_{Hesap}| > t_{\frac{\alpha}{2}, (n_1 + n_2 - 2)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Test İstatistiği

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$

$H_s: \mu_1 - \mu_2 > \delta$

$$t_{Hesap} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$t_{Hesap} > t_{\alpha, (n_1 + n_2 - 2)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$

$H_s: \mu_1 - \mu_2 < \delta$

$$t_{Hesap} < -t_{\alpha, (n_1 + n_2 - 2)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Örnek: Bulaşık deterjanını plastik kaplara dolduran iki makine inceleniyor. Birinci makinede 10 deneme yapılıyor, ortalama 30,87 ve varyans 0,0225 bulunuyor. İkinci makinede 12 deneme yapılıyor ve ortalama 30,68 ve varyans 0,0324 bulunuyor. Normal dağılım varsayımı altında, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ olduğunu kabul ederek $\alpha = 0,05$ yanılma düzeyinde birinci makinenin daha fazla deterjan doldurduğu söylenebilir mi?

Çözüm: Varyanslar bilinmiyor. $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ olduğu kabul ediliyor.

$$\delta = 0 \quad \alpha = 0,05$$

$$\begin{array}{ll} H_0 : \mu_1 = \mu_2 & \text{ya da} \quad H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1 : \mu_1 > \mu_2 & H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0 \end{array}$$

$$S_p = \sqrt{\frac{(10-1)(0,025) + (12-1)(0,0324)}{10+12-2}} = 0,167$$

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{(30,87 - 30,68)}{(0,167) \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{12}}} = 2,657$$

$$t_{\alpha; n_1+n_2-2} = t_{0,05;20} = 1,725 \quad t > t_{\alpha; n_1+n_2-2} \Rightarrow H_0 \text{ red}$$

B2.2. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Ve n 'ler ≤ 30 Olduğu Durum ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$)

Kite varyanslarının bilinmediği durumda sırasıyla $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ve $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ dağılımlarına sahip iki kitleden n_1 ve n_2 birimlik bağımsız rasgele örneklemeler alınsın ve kitle varyanslarının **homojen olmadığı** ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$) varsayalım. Örneklem yeterinde büyük olmadığında aralık tahmini ve hipotez testlerinde t dağılımından yararlanılır.

$$t = \frac{\frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{2}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_v$$

$$v = \frac{\frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{(s_1^2/n_1)^2 + (s_2^2/n_2)^2}}{\frac{1}{n_1+1} + \frac{1}{n_2+1}} - 2$$

B2.2. Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Ve n'ler ≤ 30 Olduğu Durum ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$)

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$$

şeklindedir.

$$H_s: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$$

Genellikle $\delta = 0$ 'dır ve hipotez $\mu_1 = \mu_2$ (" μ_1 ile μ_2 arasında fark yoktur")

$$|t_{Hesap}| > t_{\frac{\alpha}{2}, v} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Test İstatistiği

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$$

$$H_s: \mu_1 - \mu_2 > \delta$$

$$t_{Hesap} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

$$t_{Hesap} > t_{\alpha, v} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$$

$$H_s: \mu_1 - \mu_2 < \delta$$

$$t_{Hesap} < -t_{\alpha, v} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

(Derste bu soru $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ için çözülmüştü) Bulaşık deterjanını plastik kaplara dolduran iki makine inceleniyor. Birinci makinede 10 deneme yapılıyor, ortalama 30,87 ve standart sapma 0,0225 bulunuyor. İkinci makinede 12 deneme yapılıyor ve ortalama 30,68 ve standart sapma 0,0324 bulunuyor. Normal dağılım varsayımı altında, $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ olduğunu kabul ederek $\alpha = 0,05$ yanılma düzeyinde birinci makinenin daha fazla deterjan doldurduğu söylenebilir mi?

$$\delta = 0 \quad \alpha = 0,05 \quad \begin{array}{l} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 > \mu_2 \end{array} \quad v = \frac{(S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2)^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1 + 1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2 + 1}} - 2 = 22,02 \cong 22$$

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} = \frac{(30,87 - 30,68)}{\sqrt{\frac{0,0225}{10} + \frac{0,0324}{12}}} = 2,699$$

$$t_{\alpha;v} = t_{0,05;22} = 1,717 \quad t > t_{\alpha;v} \Rightarrow H_0 \text{ red}$$

NORMAL DAĞILIMA SAHİP İKİ KİTLE ORANI FARKI ($p_1 - p_2$) İÇİN HİPOTEZ TESTLERİ

$Binom(n_1, p_1)$ ve $Binom(n_2, p_2)$ dağılımına sahip kitlelerdeki istenen özelliğe sahip olanların oranı sırasıyla $\hat{p}_1 = x_1/n_1$ ve $\hat{p}_2 = x_2/n_2$ olmak üzere, kitle oranları farkına ilişkin aralık tahmini ve hipotez testlerinde z dağılımından yararlanılır.

$$z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

NORMAL DAĞILIMA SAHİP İKİ KİTLE ORANI FARKI ($p_1 - p_2$) İÇİN HİPOTEZ TESTLERİ

$$H_0: p_1 - p_2 = \delta$$

şeklindedir.

$$H_s: p_1 - p_2 \neq \delta$$

Genellikle $\delta = 0$ 'dır ve hipotez $p_1 = p_2$ (" p_1 ile p_2 arasında fark yoktur")

$$|z_{Hesap}| > z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Test İstatistiği

$$z_{Hesap} = \frac{(p_1 - p_2) - \delta}{\sqrt{\hat{p}_t(1 - \hat{p}_t)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

$$H_0: p_1 - p_2 = \delta$$

$$H_s: p_1 - p_2 > \delta$$

$$z_{Hesap} > z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$$\hat{p}_t = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

$$H_0: p_1 - p_2 = \delta$$

$$H_s: p_1 - p_2 < \delta$$

$$z_{Hesap} < -z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Çizelge 6.7.1. İki bağımsız kitle oranı arasındaki farkın hipotez testi

$$H_0 : p_1 - p_2 = p_0$$

$$H_S : p_1 - p_2 < p_0$$

$z_H < -z_\alpha$ ise H_0
reddedilir.

$$H_0 : p_1 - p_2 = p_0$$

$$H_S : p_1 - p_2 > p_0$$

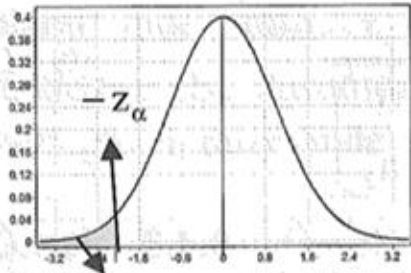
$z_H > z_\alpha$ ise H_0
reddedilir.

$$H_0 : p_1 - p_2 = p_0$$

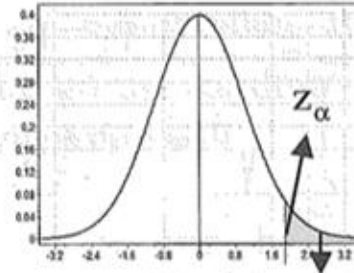
$$H_S : p_1 - p_2 \neq p_0$$

$|z_H| > z_{\alpha/2}$ ise H_0
reddedilir.

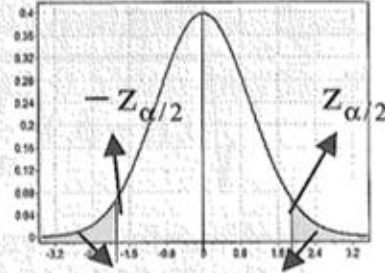
Kritik alan-Red Bölgeleri



α büyüklüğünde ret bölgesi



α büyüklüğünde ret bölgesi



$\alpha/2$ büyüklüğünde
ret bölgesi

Örnek: Bir havayolu şirketi yaptırdığı bir ankette müşterilerinin iç hat ve dış hat uçuşlarında verilen hizmetten memnun olup olmadıklarını sormuştur. İç hat uçuşlarından rasgele seçilerek anket uygulanan 275 yolcudan 212'si, dış hat uçuşlarından ise rasgele seçilerek anket uygulanan 312 yolcudan 287'si verilen hizmetten memnun olduğunu belirtmiştir. Bu firmanın müşteri memnuniyeti oranının iç hat ve dış hat uçuşlarında farklı olup olmadığını %95 güven düzeyinde test edelim.

Çözüm:

$$\hat{p}_1 = \frac{X_1}{n_1} = \frac{212}{275} = 0,77 \quad \hat{p}_2 = \frac{X_2}{n_2} = \frac{287}{312} = 0,92$$

$$\hat{p}_t = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2} = \frac{212 + 287}{275 + 312} = 0,85$$

$$H_0 : p_1 - p_2 = 0 \quad p_0 = 0$$

$$H_1 : p_1 - p_2 \neq 0$$

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - p_0}{\sqrt{\hat{p}_t(1 - \hat{p}_t)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = \frac{0,77 - 0,92 - 0}{\sqrt{0,85(1 - 0,85)\left(\frac{1}{275} + \frac{1}{312}\right)}} = -5,0437$$

$$Z_{\alpha/2} = Z_{0,025} = 1,96 \quad |Z| = 5,0437 > Z_{0,025} = 1,96 \Rightarrow H_0 \text{ red}$$

Örnek: Yeni iki tür (çikolatalı ve meyveli) bisküvi geliştirmiş olan bir üretici, bisküvilerin tadına bakmış olan müşterilerden görüş almak istemektedir. Bu amaçla firma satış elemanı çikolatalı bisküvileri deneyen 150 kişiden 60 kişi beğendiğini belirtmiştir. Meyveli bisküvileri deneyen 250 kişiden ise 120'si beğenmiştir.

Oranlar arasındaki fark için güven aralığını bulunuz ve yorumlayınız.

Meyveli bisküvinin **daha çok** beğenildiği sonucuna ulaşılabilir mi?

P_1 = meyveli bisküviyi beğenenlerin oranı

P_2 = çikolatalı bisküviyi beğenenlerin oranı

$$p_1 - p_2 = \frac{120}{250} - \frac{60}{150} = 0.48 - 0.40 = 0.08$$

$$\alpha = 0.05 \text{ ve } z_{0.025} = 1.96 \quad 0.08 \pm 1.96(0.0510)$$

$$0.48 - 0.40 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.48(0.52)}{250} + \frac{0.40(0.60)}{150}}$$

$$0.08 \pm 0.10 \quad (-0.02 ; 0.18)$$

Sonuç: %95 güven seviyesinde, meyveli ve çikolatalı bisküvileri beğenenlerin oranları arasındaki fark (-0.02 ; 0.18) arasındadır. Sıfır değeri aralığın içine girmediğinden beğeni oranları arasında fark yoktur.

Eğer hipotez **iki yanlı** ise güven aralığından yararlanılır.

$H_0: P_1 = P_2$ $\Rightarrow$ Meyveli bisk. beğeni oranı ile Çikolatalı bisk. beğeni oranı arasında fark yoktur.

$H_a: P_1 > P_2$ $\Rightarrow$ Meyveli bisk. oranı çikolatalı bisk. oranından daha fazladır.

$\Rightarrow$ 0.05 yanılma düzeyinde $Z_T = 1.645$

$$pt = \frac{250(0.48) + 150(0.40)}{250 + 150} = \frac{180}{400} = 0.45$$

$$pt = \frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{n_1 + n_2}$$

$$s_{p_1 - p_2} = \sqrt{0.45(0.55)(1/250 + 1/150)} = 0.0514$$

$$s_{pt} = \sqrt{pt(1-pt)(1/n_1 + 1/n_2)}$$

$$z = \frac{(0.48 - 0.40) - 0}{0.0514} = \frac{0.08}{0.0514} = 1.56$$

$$Z = \frac{(p_1 - p_2) - (P_1 - P_2)}{\sigma_{p_1 - p_2}}$$

Sonuç: $Z_H < Z_T$ H_0 red edilemez. (H_0 kabul edilir.)

NORMAL DAĞILIMA SAHİP İKİ KİTLE VARYANSI ORANI (σ_1^2 / σ_2^2) İÇİN HİPOTEZ TESTİ (**VARYANSLARIN HOMOJENLİĞİ TESTİ**)

Sırasıyla $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ve $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ dağılımlarına sahip iki kitleden n_1 ve n_2 birimlik rasgele örneklemeler alınsın ve örneklem ortalama ve varyansları sırasıyla $\bar{x}_1, s_1^2$ ve $\bar{x}_2, s_2^2$ ile gösterilsin. Bu durumda iki kitle varyansı oranına ilişkin hipotez testlerinde F dağılımından yararlanılır.

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{n_1-1; n_2-1} \quad \left(s_1^2 > s_2^2 \right)$$

NORMAL DAĞILIMA SAHİP İKİ KİTLE VARYANSI ORANI (σ_1^2 / σ_2^2) İÇİN HİPOTEZ TESTİ (VARYANSLARIN HOMOJENLİĞİ TESTİ)

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \text{ veya } (\sigma_1^2 / \sigma_2^2) = 1 \text{ veya } (\sigma_1^2 \text{ ile } \sigma_2^2 \text{ arasında fark yoktur, homojendir})$$

$$H_s: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

$$F_{Hesap} > F_{\frac{\alpha}{2}, (n_1-1), (n_2-1)} \text{ yada } F_{Hesap} < F_{1-\frac{\alpha}{2}, (n_1-1), (n_2-1)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \mid$$

$$H_s: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

$$F_{Hesap} > F_{\alpha, (n_1-1), (n_2-1)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Test İstatistiği

$$F_{Hesap} = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_s: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$$

$$F_{Hesap} < F_{1-\alpha, (n_1-1), (n_2-1)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Çizelge 6.4.1. İki kitle varyansının homojenliğinin hipotez testi

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_S : \sigma_1^2 < \sigma_2^2$$

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_S : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

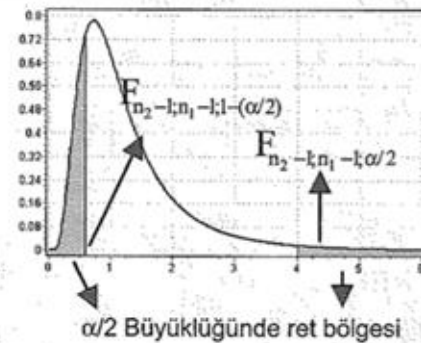
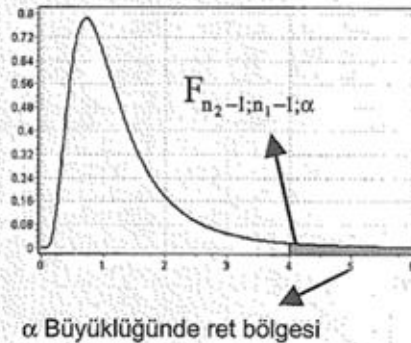
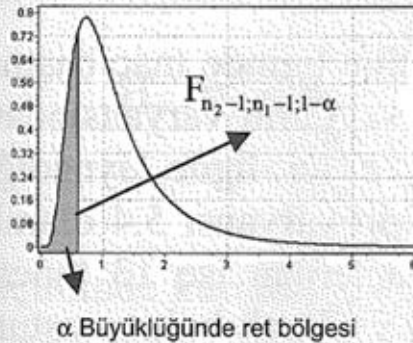
$$H_S : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

$F_H < f_{n_2-1; n_1-1; 1-\alpha}$ ise H_0
reddedilir.

$F_H > f_{n_2-1; n_1-1; \alpha}$ ise H_0
reddedilir.

$F_H < f_{n_2-1; n_1-1; 1-(\alpha/2)}$
ya da
 $F_H > f_{n_2-1; n_1-1; \alpha/2}$
ise H_0 reddedilir.

Red Bölgeleri:



Örnek: İki farklı sıcaklık düzeyinde farelerin hareketliliklerinin incelendiği bir çalışmada rasgele seçilen 16'şar deney faresine 12 C° ve 24 C°'de belli bir mesafe koşturulmuş ve koşma süreleri ölçülmüştür. Koşma sürelerinin varyansları ise 12 C° için 7,43, 24 C° için 4,56 olarak bulunmuştur. Deney farelerinin 12 C° 'deki koşma sürelerinin varyansının 24 C° 'dekinden büyük olduğu iddiasını test edelim ($\alpha = 0,05$).

Çözüm: $n_1 = n_2 = 16$ $S_1^2 = 7,43$ $S_2^2 = 4,56$

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{7,43}{4,56} = 1,63 \qquad F_{\alpha; n_1-1; n_2-1} = F_{0,05; 15; 15} = 2,4034$$

$$F < F_{0,05; 15; 15} \Rightarrow H_0 \text{ kabul.}$$

Örnek 6.4.2. Bir basketbol takımının bir yıl içinde ülke liginde maç başına attığı sayıların varyansının ülke dışı bir ligde attığı sayıların varyansından büyük olup olmadığı araştırılıyor. Bu takımın ülke içi ligde oynadığı maçlardan 16 tanesi rasgele seçilmiş ve attığı sayıların varyansı 5.4 olarak bulunmuştur. Bu takımın ülke dışında oynadığı maçlardan ise 13 tanesi rasgele olarak seçilmiş ve attığı sayıların varyansı 9.2 olarak bulunmuştur. Bu takımın ülke liginde attığı sayıların varyansının ülke dışı bir ligde attığı sayıların varyansından büyük olup olmadığını araştıralım.

Birinci örneklem olarak ülke liginde atılan sayılar alınırsa iddiaya ilişkin hipotezler,

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_s : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

biçiminde kurulur. Çalışma için $\alpha=0.01$ alındığında Çizelge Ek 4'ten $f_{n_2-1;n_1-1;\alpha} = f_{12;15;0.01} = 3.666$ elde edilir. Eşitlik (6.7)'den test istatistiğinin değeri,

$$F_H = \frac{9.2}{5.4} = 1.7037$$

olarak elde edilir. $F_H < f_{n_2-1;n_1-1;\alpha}$ olduğundan H_0 , 0.01 anlamlılık düzeyinde reddedilemez. Bu durumda, bu takımın ülke liginde attığı sayıların varyansının ülke dışı bir ligde attığı sayıların varyansından büyük olmadığı %99 güven düzeyinde söylenebilir ♦

İki farklı firmanın ürettiği makine parçası üretiminin değişimi incelenmek isteniyor. İki farklı firadan alınan 10 ürünün ağırlıkları aşağıda verilmiştir. $\alpha = 0.10$ seviyesinde iki firmanın ürettikleri parçaların ağırlık **değişimlerinin** eşit olup olmadığını test ediniz.

İlk firma: 67.4 67.8 68.2 69.3 69.5 67.0 68.1 68.6 67.9 67.2

İkinci firma: 66.4 67.8 68.2 70.3 69.5 68.0 68.1 68.6 67.9 66.2

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

Red kuralı:

$$H_a: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

$\alpha = 0.10$ için $sd=10-1=9$ (pay) ; $sd=101=9$ (payda), $F_{0.05;9,9} = 3.18$.

$F_H > 3.18$ ise H_0 red edilebilir.

I. örneklem varyans: $S_1^2 = 0.70$, II. örneklem varyans: $S_2^2 = 1.52$ olarak hesaplanır.

$$F_H = 1.52/0.70 = 2.17 < 3.18 = F_T$$

Sonuç: H_0 red edilemez (H_0 KABUL). **Yorum:** İki firmanın üretimlerinin değişimi arasında

fark olduğu söylenemez . Dolayısıyla kitle varyansları eşittir.